

## **MANUAL SPT: CAPITULO 7 – TRABAJO DE EXCAVACIONES**

ID  
5819

Procedimiento de Ejecución PAMPA ENERGÍA

Fecha de publicación 18/09/2024

Destinatario con copia impresa controlada: No Aplica

### **1. OBJETIVO:**

Establecer las pautas mínimas de seguridad para que toda tarea encomendada por PAMPA y que implique excavaciones y movimiento de suelos, se realice sin riesgo para las personas, ambiente y/o instalaciones propias o de terceros.

### **2. ALCANCE:**

Todas las tareas que encomiende PAMPA y deban llevarse a cabo en sus áreas operadas, tanto por el personal propio como sus contratistas.

Este documento no sustituye a los procedimientos preparados y adoptados por los contratistas especializados. Tampoco sustituye a los requisitos normativos nacionales y locales.

### **3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS**

- Ley Nro. 19587 de higiene y seguridad en el trabajo
- Ley Nro. 24557 de riesgos del trabajo
- Decreto Nº 911/96 reglamentario de la Ley 19587 y normas que modifican y/o complementan
- Resolución SRT 503/14 Trabajos de movimiento de suelos, excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto
- Ley Nro. 24.449 Ley de tránsito
- OSHA - 1926 Sub-P Aplicación A - Clasificación de Suelos
- IRAM 29401 - Términos y definiciones relativos a la protección y a la contaminación del suelo
- IRAM 29594 – Remediación de suelos
- IRAM-NM-ISO 6165 - Maquinaria para movimiento de suelos. Tipos básicos. Identificación, términos y definiciones

### **4. DEFINICIONES:**

Las definiciones están incluidas en el Estándar ID152 (GLOSARIO DE TÉRMINOS DE CSMS), y en el estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

Para el caso particular de este Estándar, se agregan las siguientes definiciones:

- **Suelo:** Formación natural en superficie de espesor variable resultante de la transformación de la roca madre subyacente por la acción de diversos procesos físicos, químicos o biológicos. Está constituido por elementos minerales y orgánicos. Se clasifican según la posición que ocupan, su composición química, su grado de desmenuzamiento y su espesor; en esta clasificación tiene un papel central el clima (lluvias, humedad, etc.). El suelo orgánico deberá ser retirado durante el proceso de excavación, de modo que se reponga nuevamente en el momento de la recomposición de la superficie, manteniendo así, dentro de las limitaciones existentes, las condiciones originales. Este suelo no podrá ser utilizado como material de tapado.
- **Excavaciones:** Es el conjunto de operaciones que tienen como fin realizar una zanja, un hoyo, una perforación o una cavidad mayor a los treinta centímetros (30) de profundidad con respecto al nivel natural del suelo.
- **Riesgos asociados al trabajo en excavaciones:** Caída del personal a un mismo nivel o a diferente nivel, caída de materiales y herramientas, lesiones a personas que se encuentren en el área de trabajo, exposición a sustancias nocivas, exposición a sonidos que superen los 85 decibeles, inundaciones, incendios, explosiones, contacto accidental con líneas eléctricas o ductos de fluidos peligrosos, derrumbe, deslizamiento o desmoronamiento de los laterales y/o estructuras de sostén, plataformas inadecuadas y/o mal ensambladas, inadecuados equipos de seguridad personal o falta de los mismos, pérdida de estabilidad y movimientos espontáneos que impliquen alguno de los sucesos anteriormente mencionados.
- **Talud:** Son inclinaciones a los lados de la excavación para mejorar la estabilidad de los terrenos excavados y de este modo evitar los derrumbes. El ángulo de inclinación requerido para evitar los derrumbes varía por diferentes factores tal como el tipo de suelo, el contenido de agua en el mismo y la presencia de sobrecargas en las proximidades de la excavación. El ángulo del talud natural establece el límite de la estabilidad de un terreno. Dicho ángulo o límite es el de máxima pendiente que una pared excavada de cualquier altura puede mantener indefinidamente sin que el material se deslice o derrumbe. Las relaciones de inclinación y pendiente de los taludes que dependen de la naturaleza de los terrenos secos a se exponen a modo de orientación y son: Periódicamente se inspeccionará el estado de los taludes, muy especialmente durante la época de lluvias o cuando factores externos actúen sobre la estabilidad del talud, por ejemplo la proximidad de circulación de vehículos, trabajos de compactación por vibración, de trabajo con martillo neumático, movimiento de tierras con

maquinaria, el paso de maquinaria o las excavaciones con maquinaria. Para el ángulo de inclinación requerido, será tomada en cuenta aquella zona que haya tenido remoción de suelos recientes.

- **Apique o Cateo:** Es un conjunto de operaciones manuales que tienen como fin ubicar instalaciones enterradas, y en una sección transversal u horizontal no mayor de 4 m<sup>2</sup>, es decir 2 x 2 metros, con una profundidad variable.
- **Derrumbe:** Llamamos derrumbe al movimiento de una masa de suelo o material rocoso de la base, o de uno o ambos lados de una excavación de su estrato natural, generalmente con hundimiento de terreno; esta separación puede implicar no solo un deslizamiento lateral sino también la desaparición de la base de sustentación natural.
- **Sistema de protección:** Es una estructura diseñada y construida para sostener los lados de una excavación, es decir las fuerzas impuestas en ella y prevenir así los derrumbes. Aseguran la estabilidad de los terrenos excavados y protegen a los operarios de posibles derrumbes y a las estructuras adyacentes incluso subterráneas de posibles daños. Entre los sistemas de protección podemos nombrar a los entibados o sistemas de soporte, los sistemas de coraza, los sistemas de escalones y todos aquellos sistemas que proporcionan la protección necesaria para el desarrollo seguro de los trabajos de excavación. Este sistema puede ser permanente o portátil, en este último caso facilita su movimiento durante los trabajos de excavación.
- **Sistema de escalones:** Es un método para mejorar la estabilidad de los terrenos excavados, conformando en los lados de la excavación un nivel horizontal o una serie de estos niveles cortados por superficies verticales o de inclinación pronunciada entre cada nivel horizontal.
- **Definiciones de suelos acorde a OSHA:** Suelo cementado: significa un suelo en el que las partículas se mantienen juntas mediante un agente químico, tal como carbonato de calcio, de tal manera que una muestra de la mano de tamaño no puede ser aplastado en polvo o partículas individuales del suelo por el dedo de presión.
- **Suelo cohesivo:** significa arcilla (suelo de grano fino), o el suelo con una alta arcilla contenido, que tiene una resistencia cohesiva. Suelo cohesivo no friable, puede ser excavado con taludes verticales, y es de plástico cuando húmedo. El suelo cohesivo es difícil de romper cuando se seca, y exhibe significativa la cohesión cuando se sumerge. Los suelos cohesivos incluyen limo arcilloso, arcilla de arena, arcilla limosa, arcilla y arcilla orgánica.
- **Suelo seco:** significa suelo que no presenta signos visibles de humedad contenido.

- **Agrietado:** significa un material de suelo que tiene una tendencia a romperse a lo largo planos definidos de la fractura con poca resistencia, o un material que exhibe grietas abiertas, tales como grietas de tensión, en una superficie expuesta.
- **Suelo granular:** significa grava, arena, limo o (suelo de grano grueso) con poco o ningún contenido de arcilla. Los suelos granulares no tiene fuerza cohesiva. Algunos suelos granulares húmedos exhiben aparente cohesión. Suelo granular no puede ser moldeado en húmedo y se desmorona fácilmente cuando se seca.
- **Sistema de capas:** significa dos o más distintamente suelo o roca diferentes tipos dispuestos en capas. Costuras micáceas o planos debilitados en roca o de esquisto se consideran capas.
- **Suelo húmedo:** Suelo cohesivo húmedo puede ser fácilmente conformada en una bola y enrollado en pequeños hilos de diámetro antes de desmoronamiento. Húmedo suelo granular que contiene algo de material cohesivo exhibirá signos de cohesión entre las partículas.
- **Plástico:** significa una propiedad de un suelo que permite que el suelo sea deformado o moldeado sin agrietarse, o cambio de volumen apreciable.
- **Suelo Saturado:** significa un suelo en el que los huecos se llenan con agua. Saturación no requiere flujo. Saturación, o cerca de la saturación, es necesario para el correcto uso de instrumentos como un penetrómetro de bolsillo o pura paleta.
- **Sistema de clasificación del suelo:** significa, para los fines de esta subparte, un método para categorizar los depósitos de suelo y roca en una jerarquía de roca estable, Tipo A, Tipo B y Tipo C, con el fin de disminuir la estabilidad. Las categorías se determinan con base en un análisis de las propiedades y características de rendimiento de los depósitos y las características de los depósitos y las condiciones ambientales de la exposición.
- **Roca estable:** significa materia mineral sólida natural que puede ser excavado con lados verticales y permanecen intactos mientras está expuesto.
- **Suelo sumergido:** significa suelo que está bajo el agua o se está filtrando libre.
- **Tipo A:** significa suelos cohesivos con una resistencia no confinado, a la compresión de 1,5 toneladas por pie cuadrado (TSF) (144 kPa) o mayor. Ejemplos de suelos cohesivos son: arcilla, limo arcilloso, arcilla arenosa, franco arcilloso y, en algunos casos, arcilla limosa y franco arcillo arenoso. Suelos cementados como caliche y capa dura también se consideran Tipo A. Sin embargo, ningún suelo es Tipo A si:

- (i) El suelo es fisurada; o
- (ii) El suelo está sujeta a la vibración del tráfico pesado, trilla, o efectos similares; o
- (iii) El suelo ha sido previamente perturbado; o
- (iv) El suelo es parte de un sistema en pendiente, en capas donde las capas entran en la excavación en una pendiente de cuatro horizontal a uno vertical (4H: 1V) o superior; o
- (v) El material está sujeto a otros factores que requerirían que sea clasificado como un material menos estable.

■ **Tipo B:** Significa

- (i) suelos cohesivos con una resistencia a la compresión no confinada mayor que 0,5 TSF (48 kPa), pero menos de 1,5 TSF (144 kPa); o
- (ii) suelos no cohesivos granular que incluye: grava angular (similar a la roca triturada), limo, franco limoso, franco arenoso y, en algunos casos, arcilla limosa marga y marga de arcilla arenosa.
- (iii) Anteriormente suelos alterados excepción de las que de otro modo serían clasificados como suelo Tipo C.
- (iv) El suelo que se encuentra con la resistencia o de cementación compresión uniaxial requisitos para Tipo A, pero es fisurada o sujeto a la vibración; o
- (v) la roca seca que no es estable; o
- (vi) El material que es parte de un sistema en pendiente, en capas donde las capas sumergir en la excavación en una pendiente menos pronunciada que cuatro horizontal a uno vertical (4H: 1V), pero sólo si el material de otra manera sería clasificado como Tipo B.

■ **Tipo C:** Significa:

- (i) suelos cohesivos con una resistencia a la compresión no confinada de 0,5 TSF (48 kPa) o menos; o
- (ii) suelos granulares que incluyen grava, arena y arena arcillosa; o
- (iii) del suelo o el suelo sumergido desde el que el agua se está filtrando libremente; o
- (iv) roca sumergida que no es estable, o
- (v) Material en un sistema inclinado, en capas donde las capas entran en la excavación o una pendiente de cuatro horizontal a uno vertical (4H: 1V) o más pronunciada.

- **Resistencia a la compresión no confinada:** significa la carga por unidad de área en la cual un suelo se producirá un error en la compresión. Se puede determinar por el laboratorio de pruebas, o estimada en el campo usando un penetrómetro de bolsillo, por el pulgar pruebas de penetración, y otros métodos.

- **Suelo mojado:** significa un suelo que contiene significativamente más humedad que el suelo húmedo, pero en un rango de valores tal que el material cohesivo se desplomará o comenzará a fluir cuando se vibre.

## 5. RESPONSABILIDAD:

Cada activo u operación, definirá sus autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo acorde a las necesidades operativas y la estructura organizacional en particular. La designación y habilitación de las autoridades y usuarios debe ser un proceso formal que debe mantenerse actualizado para reducir las consecuencias de fallas relacionadas con el factor humano.

### 5.1. Gerente de planta/obra

- Es el responsable de la capacitación del personal propio o contratista que corresponda, en este estándar.

### 5.2. Supervisor de los trabajos

- Verificar la aplicación del presente estándar; asegurar que todos los ejecutantes conocen los riesgos del trabajo y fueron instruidos en el análisis de tarea segura (ATS) y controlar su cumplimiento sin excepciones.
- Solicitar asesoramiento al personal de CSMS, si así lo estimare necesario.
- Supervisor de operaciones/producción/emprendimientos/fiscales.
- Verificar las condiciones operativas en que se inician las actividades o tareas.
- Emitir el correspondiente Permiso de Trabajo, indicando en el mismo si se trata de un trabajo en espacio confinado.

## 6. DESCRIPCIÓN:

### 6.1 GENERALIDADES

Siempre que se realice una perturbación del suelo, se deberá llevar a cabo un análisis de riesgo que implique la identificación de las interferencias que se encuentran presentes en la misma zona a excavar o en las cercanías del alcance de los brazos de los equipos.

Se han verificado incidentes asociados con toques de líneas energizadas, líneas de producción aéreas y soterradas principalmente debido a la falta de una identificación formal de estas fuentes de peligro.

Las herramientas y equipos destinadas a las actividades que implica la perturbación de suelos deben estar habilitadas, al igual que sus operadores.

La identificación de interferencias debe generar documentos que sirvan para realizar una evaluación de riesgos durante la etapa de planificación de la tarea.

El conocimiento del tipo de suelos a mover o excavar es otro dato relevante para determinar las medidas de control en el caso en que se deba ingresar a la excavación para completar tareas. Por ejemplo, de empalmes de tuberías.

Además, debe incluirse en el análisis de interferencias, donde se realizará la excavación o movimiento de suelo dado que en ocasiones será necesario ingresar a áreas de

procesos con lo cual un toque accidental de líneas vivas puede generar un accidente grave.

En ambiente de procesos o producción, las excavaciones con profundidades igual o superior a 0,30 m demandarán la obtención de un permiso de trabajo previo a la tarea. Luego, en trabajo dentro de excavaciones con profundidades igual o superior a 1,2 m demandará la obtención de un permiso y la determinación si es considerado o no un espacio confinado.

## **6.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS**

### **6.2.1 Requerimientos previos a la excavación**

En áreas de exploración (sitios sin actividad humana), igualmente existirán autoridades y usuarios del sistema de permisos de trabajo, quienes durante la planificación de las tareas definirán si determinadas excavaciones conllevarán la gestión de un permiso de trabajo y demás documentación.

Los estudios ambientales indicarán la forma en que se preservará el suelo para restituirlo cuando las operaciones de excavación finalicen y se proceda a su relleno. También se consultarán las precauciones relacionadas con los drenajes naturales para adoptar medidas preventivas

En áreas con actividades industriales, comunales y/o rurales, se gestionarán permisos de trabajo y certificados de excavación cuando se supere 1,20 m o se realice dentro de instalaciones industriales y la profundidad sea de 20 cm o superior, se deberá obtener un permiso de trabajo antes de comenzar las actividades.

Los requerimientos mínimos serán:

- Contar con planos conforme a obra para conocer la ubicación de interferencias (ductos, cables, fibra óptica, etc.). En el caso de no disponerlos, se deberá realizar un relevamiento con personal calificado (topógrafos, ingenieros de procesos/producción, electricistas, etc.)
- Proteger las instalaciones soterradas contra daños mediante soportes temporales, entibados o apuntalamiento, si éstas se cruzan con la excavación.
- No ingresar a las excavaciones hasta que no se haya determinado el tipo de suelo y se hayan definido las medidas preventivas y de control
- Realizar inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y los sistemas de protección a cargo de la autoridad técnica (Autoridad Ejecutante o supervisor de la obra)
- Realizar inspecciones después de cambios en las condiciones climáticas o eventos que pudieran afectar la estabilidad de la instalación (ejemplo, movimientos telúricos, vibraciones, etc.). No se permitirá el ingreso de personal a excavaciones que se han inundado.
- Cuando la excavación haya sido clasificada como espacio confinado, se seguirán los lineamientos del Capítulo 5 sobre Ingreso a Espacio Confinado.

Cuando no se considere como espacio confinado, pero se sospeche que la atmósfera es peligrosa por posible presencia de contaminantes tóxicos, se deberá la necesidad de hacer mediciones en la atmósfera, por ejemplo: trabajos en cámaras sépticas. Esto deberá ser considerado en el ATS.

- Suspender todo trabajo que se realice en excavaciones cuando se presenten lluvias torrenciales; antes de reanudarlos se requiere que se realice una nueva inspección para determinar la estabilidad de la excavación. En estos casos los permisos de trabajo deben suspenderse hasta que se haya determinado el nivel de riesgo ya adoptado las medidas de protección.
- Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavación serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de la excavación y el borde inferior del encofrado no sobrepasa nunca UNO CON VEINTE METROS (1,20 m).
- Instalar barricadas, señales, avisos e iluminación en las áreas contiguas a la excavación con el fin de proteger a los trabajadores y a las personas ajenas al trabajo
- Todo lugar con riesgo de caída será protegido contra la caída de personas y objetos.
- Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de instalación, debiendo el responsable de CSMS, establecer las medidas adecuadas para evitar la caída del material, equipo, herramientas, etc., a la excavación, que se aplicarán bajo la directa supervisión del responsable de la tarea.
- Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observarán las siguientes precauciones:
  - Cuando el terreno se encuentre helado, la entibación o medio utilizado como contención, no será retirado hasta tanto haya desaparecido la anormalidad.
  - Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1m.) se instalarán escaleras que cumplan estrictamente lo establecido en el capítulo "Escaleras y sus protecciones".
  - Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se afianzarán con ménsulas y otros medios apropiados y no deberán apoyarse en los mismos.
  - No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjales cuando se utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la máquina.
  - Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separarán por medios eficaces, las escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato de izado.

### **6.2.2 Seguridad en el sitio de excavación**

#### **1) Rutas de acceso**

Será crítico identificar los puntos en que se atravesarán líneas eléctricas, vados, cruces de caminos públicos, comunidades, instalaciones industriales y rurales, etc. Para

establecer las medidas preventivas y de control.

A modo de resumen se listan algunos puntos a considerar en tal evaluación:

- Se realizará un relevamiento por todo el camino definido para identificar los peligros y evaluar los riesgos.
- Se establecerán medidas preventivas y de control.
- Se agregará señalamiento vial cuando sea necesario.
- Se obtendrán los permisos pertinentes, tanto de las autoridades como de los superficiarios y/o comunidades por donde se circule.
- Designación de señaleros en los cruces peligrosos o cuando el camino presente dificultades de visión para los transportistas de maquinarias y personal.

## 2) Identificación y preparación del sitio de excavación

En lugares de actividad hidrocarburífera, se realizará un relevamiento previo para identificar puntos con eventuales fugas o pérdidas.

Antes del inicio de la excavación se realizará un sondeo del sitio con el fin de:

- Localizar, identificar, marcar y documentar cualquier tubería existente y servicios y utilidades de terceros y cualquier componente del sistema de protección catódica, utilizando equipos de localización de tuberías y cateos excavados a mano.
- Identificar riesgos asociados con las escorrentías del lugar y definir medidas para evitar la inundación de la excavación.
- Determinar la traza de la tubería.
- Definir y registrar el punto de excavación.

## 3) Puntos de cruce de tubería

El tráfico de obras y otras plantas cruzarán el ducto sólo por:

- Caminos Público.
- Carriles de cruce o puentes previamente acordados y claramente marcados.

## 4) Seguridad del sitio

### *4.a) Acceso y seguridad*

Los pozos y/o excavaciones abiertas, estarán protegidas por barreras visibles (cintas, cercos, etc.) y marcadas con una señal de advertencia. Cuando sea necesario, se designará un vigía para ordenar el tránsito.

Si se utilizara un vigía nocturno, este deberá estar equipado con los medios de comunicaciones y refugio apropiados.

### *4.b) Tránsito vehicular*

Cuando no sea posible desviar el tránsito vehicular, se deberá circular a más de 1,5 m de una zanja o excavación. La vibración creada por el tráfico puede causar derrumbes y/o proyección de piedras o material suelto del camino a las personas que trabajan en el sitio.

Señales de advertencia de reducción de la velocidad al llegar al sitio de la excavación deberán ser instaladas como advertencia para los eventuales conductores.

#### *4.c) Maquinarias y equipos de excavación*

Todos los equipos deberán ser revisados y habilitados de acuerdo con los procedimientos de operación del sitio y por entes certificadores reconocidos cuando sea de aplicación.

Durante la reunión de planificación se revisarán la habilitaciones y certificaciones de los equipos a utilizar para llevar adelante la excavación.

Ninguna máquina que pueda transmitir vibraciones a la excavación se ubicará se dentro de los 1,5 m de la excavación.

El operador del equipo lo inspeccionará, documentará diariamente y se realizarán los mantenimientos de rutina para garantizar el buen funcionamiento.

No se deben realizar tareas de mantenimiento o ajustes mecánicos mientras la misma la misma está en movimiento o su motor está funcionando.

No se repararán o ajustarán las mangueras del sistema hidráulico o los accesorios cuando:

- El sistema está bajo presión.
- El motor está en marcha.
- Los cilindros hidráulicos del equipo están bajo una carga.

#### *4.d) Reabastecimiento de combustible*

Se colocarán bandejas para la contención de derrames y la gestión de los riesgos para las operaciones de reabastecimiento de combustibles. En todos los casos, el motor del equipo se detendrá antes de ser reabastecido.

#### *4.e) Tareas cercanas a líneas eléctricas*

Todo el personal que trabaje cerca de las líneas eléctricas aéreas con una máquina o equipo mecánico debe ser consciente de:

- Los peligros asociados con las líneas eléctricas
- Las precauciones que deben seguir para manejar los riesgos asociados
- Saber el modo de actuar ante un contacto del equipo con una línea energizada
- Estar entrenado para suministrar primeros auxilios y RCP.

El contacto físico con las líneas eléctricas aéreas de alto voltaje puede ser mortal o causar lesiones severas e irreversible.

Cuando ocurra un evento relacionado con líneas eléctricas, siempre se presumirá que las mismas tienen tensión y por ende no se realizará intervención alguna. Se dará aviso a la autoridad de área local para que este defina los pasos a seguir.

La distancia mínima de trabajo segura entre los equipos de excavación mecánica y las líneas eléctricas aéreas se describe en el Capítulo 3 sobre Trabajo Eléctrico.

#### *4.f) Plan de Rescate*

- Asegurar que se dispone una vía de evacuación para todo el personal involucrado en la tarea.

- Se deberá contar con un plan de rescate en el sitio de la excavación que sea conocido y practicado por todo el personal interviniente.

### 6.2.3 Procedimiento de relleno

Finalizadas las tareas de excavación y operativas, la autoridad ejecutante deberá revisar los aspectos relacionados con la afectación del sitio tal como drenajes, canalizaciones, caminos, etc. Afectados.

Luego avisará a las autoridades de PAM para que se defina la inspección final de las tareas.

Finalizadas las inspecciones y revisiones se procederá al tapado de la excavación.

#### 1) Materiales de relleno

Nunca se usarán materiales vegetales para el llenado de la excavación.

Se debe tener especial cuidado para evitar las piedras, las cenizas, la escoria o cualquier otra materia dañina que sea susceptible de establecer la corrosión de entran en contacto con la tubería.

Las excavaciones pedregosas son, con frecuencia, un problema en los cruces fluviales y los paleo cauces. Si las rocas, piedras o grava están presentes en la parte inferior de la zanja, el material fino se colocará primero debajo de la tubería para asegurar que sólo el material fino rodea la tubería.

Las operaciones de relleno deben llevarse a cabo en capas bien compactadas para proteger la tubería de cargas pesadas que circulen.

Las siguientes pautas se aplican a las operaciones de relleno:

- Antes de rellenar, debe comprobarse que la tubería está uniformemente acostada en el relleno de zanja a lo largo de su longitud.
- Toda el agua será removida de la zanja antes de que comience el relleno.
- Si se utiliza un compactador, se realizará un control del gas de la zona durante toda la actividad de compactación
- El fondo de la zanja se rellenará en la medida en que sea razonablemente factible, con un mínimo de 150mm de material granular adecuado.
- El suelo vegetal original debe reemplazarse en la parte superior de la zanja con la misma dimensión que la del ancho de trabajo.
- Todos los excedentes de materiales excavados, rocas, varillas de soldadura, residuos y todo el material no deseado se retirarán del sitio de las obras y el sitio quedará en una condición ordenada.
- Al completar el relleno, todos los caminos, ingresos a instalaciones y caminos de acceso deben ser reintegrados permanentemente a una condición equivalente a la anterior al comienzo de la obra.
- Cualquier daño a los desagües, drenajes, etc. deben ser reparados y el propietario de la tierra ser invitado a inspeccionar la reparación (s) antes de la reposición.

## 7. REGISTROS:

Ver ítem 7 (REGISTROS) del estándar ID5813 – (MANUAL SPT - CAPITULO 1: SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO).

## **ANEXOS**

Anexo A - Información complementaria - C7-Exc.docx

## **DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

No aplica

## **APROBACIONES**

Aprobador/es:

Fernando Oscar Mir

Gestor/es:

Fernando Oscar Mir

Editor:

Fernando Oscar Mir

## **LISTA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRONICA**

CTA - Neuquén(1).

Cntral Barragán(3).

Ctral Loma de L(2).

Ctral Piedra B.(1).

Ctral Reyunos(1).

Edif. Maipú 1(3).

El Mangrullo(2).

Gral Guemes(2).

Pichi Picún Leu(1).

Planta Genelba(1).

Pta. Pto. GSM(2).

Pta. Zarate(2).

Rincon d Aranda(1).

Sierra Chata(2).

## **LUGAR DE APLICABILIDAD**

COMERCIALIZACION ELECTRICIDAD; DyP - COMERCIAL ZÁRATE; DyP - COMERCIAL PGSM; DyP - LSUM - ENTREGA A CLIENTES; DyP - LSUM - LOGÍSTICA TERRESTRE; DyP - OPTIMIZA ZÁRATE; DyP - PLANTA ZÁRATE; DyP - PUERTO GRAL. SAN MARTÍN; DyP - VTAS PROD PETROQ; EDIFICIO PAMPA; EyP - CUENCA NEUQUINA; EyP - DIRECCION; EyP - EXPLORACION Y DESARROLLO; EyP - INGENIERIA; EyP - OFICINA NEUQUEN; EyP - OPERACIONES EL MANGRULLO; EyP - OPERACIONES RINCON DE ARANDA; EyP - OPERACIONES SIERRA CHATA; EyP - PERFORACION Y COMPLETACION; INGENIERIA; PAMPA ENERGÍA; PRODUCCION; PRODUCCIÓN - AMPLIACIÓN PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - CT ENSENADA BARRAGAN; PRODUCCION - CT GÜEMES; PRODUCCION - CT GÜEMES PIQUIRENDA; PRODUCCION - CT ING WHITE; PRODUCCION - CT LOMA DE LA LATA; PRODUCCION - CT PIEDRA BUENA; PRODUCCION - CT PILAR; PRODUCCION - CT PIQUIRENDA; PRODUCCION - GENELBA; PRODUCCION - HIDISA; PRODUCCION - HIDISA-HINISA; PRODUCCION - HINISA; PRODUCCION - HPPL; PRODUCCION - PEPE2 - PAMPA ENERGIA; PRODUCCION - PEPE3 - PE DE LA BAHÍA; PRODUCCION - PEPE5 - PE ARAUCO; PRODUCCION - PROY PEPE6; PRODUCCION E INGENIERIA; PRODUCCION - PARQUE BAHÍA; PRODUCCION - PEPE6

## NORMAS

ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 55001; ISO 9001

## CAPITULOS DE LAS NORMAS

ISO - 08-Operación

## RESUMEN DE REVISIONES

| Versión<br>Revisión | Fecha      | Descripción y/o items modificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2</u>            | 18/09/2024 | Revisión como material soporte para las nuevas Reglas de Oro de seguridad y salud: Regla 6 - Trabajos de excavación. Como cambios principales: se incluyó como referencia la Resolución SRT 503/14 (Trabajos de movimiento de suelos, excavaciones manuales o mecánicas a cielo abierto), y se incluyó requisito de Plan de Rescate en línea con la Regla 6. Los cambios se encuentran en texto color naranja. |
| <u>2</u>            | 06/10/2021 | Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>1</u>            | 06/10/2021 | Primera versión del Manual de Sistema de Permisos de Trabajo de PAMPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |